



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Practica 2: CONTROL DE LEDS.

Integrantes:

Espinoza Matamoros Percival Ulises - 320025561

Flores Colin Victor Jaziel - 320266083

Garcia Cortes Adolfo de Jesus - 320317264

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Lugo Manzano Rodrigo - 320206968

Microcomputadoras

Grupo: 03 - Semestre: 2026-2

Calf: _____

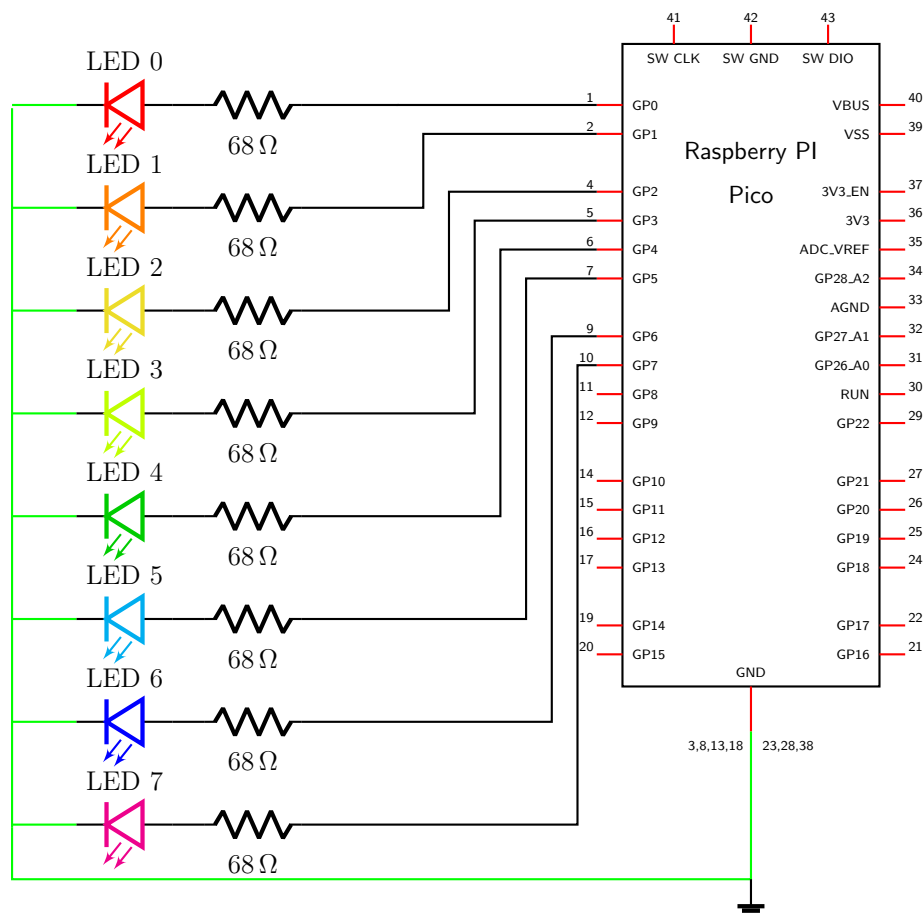


1. Objetivo:

Mediante la creacion, implementacion de un programa en MicroPython, diseñar el control de 8 leds conectados a una Raspberry Pi Pico, utilizando diferentes secuencias de encendido y apagado, asi como la capacidad de tener la lectura desde la terminal para saber las entradas que se estaran realizando para cada secuencia, asi mismo contruir fisicamente el circuito con los leds y las resistencias necesarias para su correcto funcionamiento.

2. Desarrollo:

Para la implementacion de este proyecto se utiliza la Raspberry Pi Pico, cuyo diagrama de pines se muestra a continuacion:



3. Resultados:



4. Conclusiones:

- Espinoza Matamoros Percival Ulises:
- Flores Colin Victor Jaziel:
- Garcia Cortes Adolfo de Jesus:
- Lara Hernandez Angel Husiel:
- Lugo Manzano Rodrigo:



Referencias

- Cárdenas, H., Riera, E. L., & Raggi, F. (1990). *Álgebra superior* (2.^a ed.). Editorial Trillas.
- Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2007). *Métodos numéricos para ingenieros* (5.^a ed.). McGraw-Hill.
- Ivorra, C. (s.f.). *Las fórmulas de Cardano-Ferrari*. <https://www.uv.es/~ivorra/Libros/Ecuaciones.pdf>
- Nieuwpoort, R. (2026). *Cardano's formula*. <https://rubenvannieuwpoort.nl/posts/cardanos-formula>
- Python Software Foundation. (2026a). *cmath — Mathematical functions for complex numbers*. <https://docs.python.org/3/library/cmath.html>
- Python Software Foundation. (2026b). *math — Mathematical functions*. <https://docs.python.org/3/library/math.html>
- Raspberry Pi Ltd. (2025a). *Raspberry Pi Pico 2 W Datasheet*. <https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/1088-raspberry-pi-pico-2-w/documents/RP-008304-DS-2-pico-2-w-datasheet.pdf?disposition=inline>
- Raspberry Pi Ltd. (2025b, 20 de febrero). *RP2040 Datasheet: A microcontroller by Raspberry Pi*. Ver. build-version: 3184e62-clean. <https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/814-rp2040/documents/RP-008371-DS-1-rp2040-datasheet.pdf>